

《100天风控专家》

AUC指标(1): 理论介绍

出品: 东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号



1. 混淆矩阵

1) 定义和表示方法

信贷业务中，风控模型大多是二分类模型，如果将预测表现与实际表现（目标变量 $Y[0,1]$ ）进行两两交叉，就会出现以下4种情况，这就是**混淆矩阵（confusion matrix）**。

	实际表现	
预期表现	1	0
1	1,1	1,0
0	0,1	0,0



	实际表现	
预期表现	1 (P)	0 (T)
1 (P)	TP	FP
0 (N)	FN	TN

由于1和0数字混合在一起，阅读性不好，所以我们用换了符号（P/N）和（T/F）代替。这种表示方法可以这么简单的理解：**先看①预测结果（P/N），再根据②实际表现对比预测结果，给出判断结果（T/F）**。按这个顺序理解，这四种情况就很好记住了。

- P (Positive)：预测为正例（坏客户）
- N (Negative)：预测为负例（好客户）
- T (True)：预测正确
- F (False)：预测错误
- TP：预测为P，实际为P，预测正确
- FP：预测为P，实际为N，预测错误
- FN：预测为N，实际为P，预测错误
- TN：预测为N，实际为N，预测正确



扫码进专属群





2. 准确率

1) 定义

既然是个分类指标，我们可以很自然的想到准确率，准确率的定义是预测正确的结果占总样本的百分比，

其公式：**准确率 = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$**

		实际表现	
		1	0
预测表现	1	TP	FP
	0	FN	TN

预测正确的正样本

所有样本

预测正确的负样本



扫码进专属群



虽然准确率可以判断总的正确率，但是在样本不平衡的情况下，并不能作为很好的指标来衡量结果。举个简单的例子，比如在一个总样本中，正样本占90%，负样本占10%，样本是严重不平衡的。对于这种情况，我们只需要将全部样本预测为正样本即可得到90%的高准确率，但实际上我们并没有很用心的分类，只是随便无脑一分而已。这就说明了：**由于样本不平衡的问题，导致了得到的高准确率结果含有很大的水分。即如果样本不平衡，准确率就会失效。**



3. 精准率

1) 定义

精准率 (Precision) 又叫查准率, 它是针对预测结果而言的, 它的含义是在所有被预测为正的样本中实际为正的样本的概率, 意思就是**在预测为正样本的结果中, 我们有多少把握可以预测正确**, 其公式如下:

$$\text{精准率} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

		实际表现	
		1	0
预测表现	1	TP	FP
	0	FN	TN

实际上为正的样本 ←

所有预测为正的样本

精准率和准确率看上去有些类似, 但是完全不同的两个概念。**精准率代表对正样本结果中的预测准确程度, 而准确率则代表整体的预测准确程度, 既包括正样本, 也包括负样本。**



扫码进专属群





4. 召回率

1) 定义

召回率 (Recall) 又叫查全率, 它是针对原样本而言的, 它的含义是在**实际为正的样本中被预测为正样本的概率**, 其公式如下: **召回率=TP/(TP+FN)**

		实际表现	
		1	0
预测表现	1	TP	FP
	0	FN	TN

被预测为正的样本

所有实际为正的样本



扫码进专属群



召回率的应用场景: 比如在信贷风控中, 相对好用户, 我们更关心坏用户, 不能错放过任何一个坏用户。因为如果我们过多的将坏用户当成好用户, 这样后续可能发生的违约金额会远超过好用户偿还的借贷利息金额, 造成严重偿失。**召回率表示总共100个坏客户中能识别出多少个, 值越高代表实际坏用户被预测出来的概率越高, 它的含义类似: 宁可错杀一千, 绝不放过一个。**



5. P-R曲线

1) P-R曲线

通过公式我们发现：精准率和召回率的分子是相同，都是TP，但分母是不同的，一个是 $(TP+FP)$ ，一个是 $(TP+FN)$ 。两者的关系可以用一个P-R (precision-recall) 图来展示：

$$\text{精准率} = TP / (TP + FP)$$

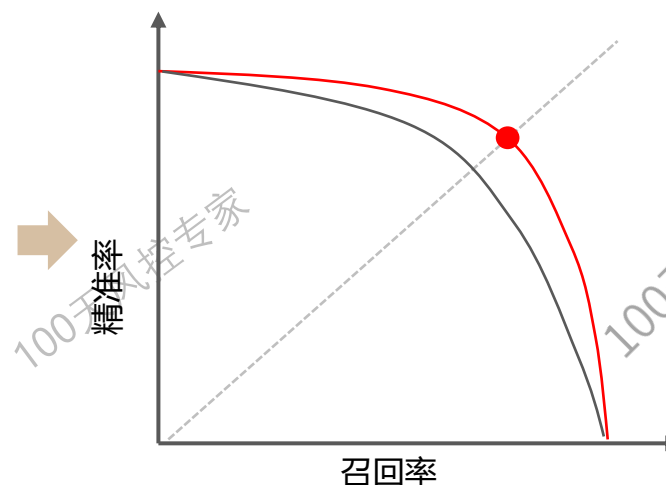
		实际表现	
		1	0
预测表现	1	TP	FP
	0	FN	TN

所有预测为正的样本

$$\text{召回率} = TP / (TP + FN)$$

		实际表现	
		1	0
预测表现	1	TP	FP
	0	FN	TN

所有实际为正的样本



2) 如何理解 P-R 曲线?

P-R 曲线遍历了从0到1之间的所有值作为阈值，而每个阈值都对应着一对精准率和召回率，从而就得到了这条曲线。（逻辑回归模型输出结果为0到1，是一个排序结果，比如，我们定义阈值为0.5，即概率小于0.5的我们都认为是好用户，而大于0.5都认为是坏用户。因此，对于阈值为0.5的情况下，我们可以得到相应的一对精准率和召回率，对应P-R曲线上一个点）



扫码进专属群



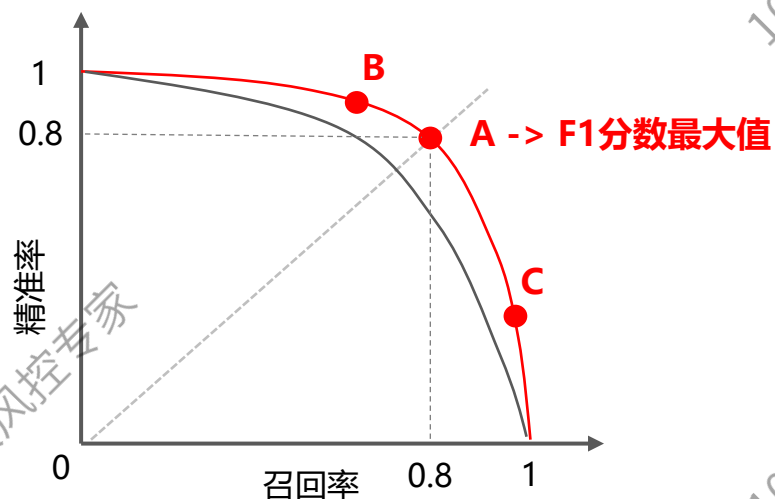


6. F1-score

1) P-R曲线上最好的阈值点

我们希望精准率和召回率同时都高，但实际上这两个指标是此消彼长的。P-R曲线图中明显看到，如果其中一个非常高，另一个肯定会非常低。选取合适的阈值点要根据实际需求，比如我们想要高的召回率，那就会牺牲一些精准率，要在保证召回率高的情况下，精准率也不那么低。

如果想要找到这样一个平衡点，需要一个新指标：**F1分数**。F1分数同时考虑了精准率和召回率，可以让二者同时达到最高，取一个平衡。其公式如下：**F1分数 = $2 * \text{精准率} * \text{召回率} / (\text{精准率} + \text{召回率})$** 。我们在图中看到的平衡点就是F1分数得来的结果。



F1分数计算：

$$\text{A点} = 2 * 0.8 * 0.8 / (0.8 + 0.8) = 0.8$$

$$\text{B点} = 2 * 0.9 * 0.7 / (0.9 + 0.7) = 0.7875$$

$$\text{C点} = 2 * 0.4 * 0.95 / (0.4 + 0.95) = 0.5630$$



扫码进专属群





7. ROC曲线

1) 真正率(TPR)、假正率(FPR)

ROC曲线是基于混淆矩阵的另外两个指标绘制而成，这两个指标是：真正率(TPR)、假正率(FPR)

真正率 (TPR) = TP/(TP+FN) = 召回率

假正率 (FPR) = FP/(FP+TN)

真正率 (TPR) 表示在总的坏客户中有多少被识别出来，越高越好，而假正率 (FPR) 表示有多少的负样本被错误地预测为正样本，越少越好。下面示意图，我们发现TPR和FPR分别是基于实际表现1和0出发的，分别从实际的正样本和负样本中来观察相关概率问题。正因如此，所以无论样本是否平衡，都不会被影响。所以可以看出：如果我们从实际表现的各个结果角度出发，就可以避免样本不平衡的问题了，这也是为什么选用TPR和FPR作为ROC曲线坐标的原因了。

真正率 (TPR)

		实际表现	
		1	0
预测表现	1	TP	FP
	0	FN	TN

被正确地预测为正样本 ←

所有实际为正的样本 ←

假正率 (FPR)

		实际表现	
		1	0
预测表现	1	TP	FP
	0	FN	TN

→ 被错误地预测为正样本

所有实际为负的样本 ←



扫码进专属群





7. ROC曲线

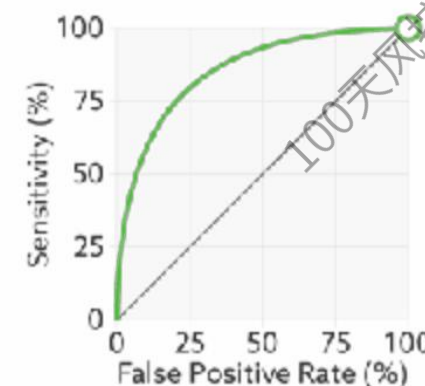
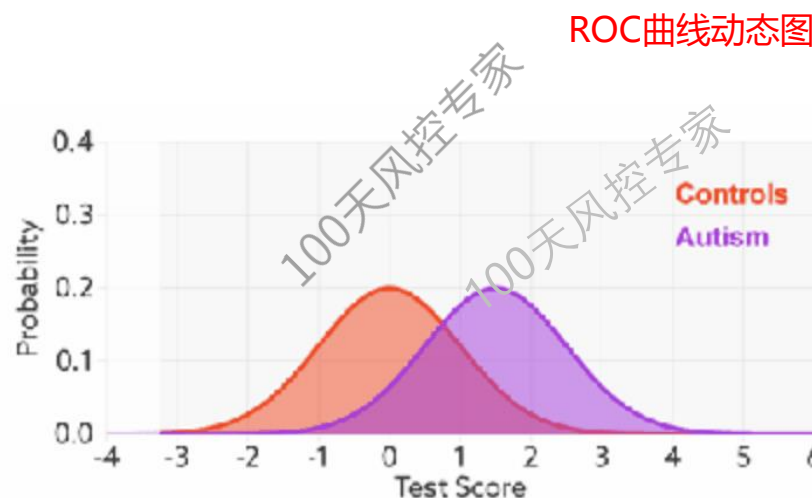
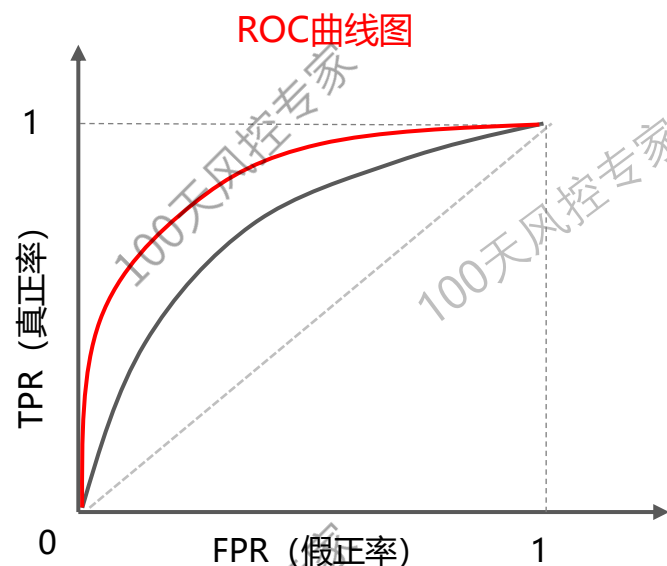
1) 认识ROC曲线图

与前面的P-R曲线类似，ROC曲线也是通过遍历所有阈值来绘制整条曲线的。横坐标是FPR，纵坐标是TPR。

在这个曲线图中，随着TPR不断变大，FPR也不断变大。



扫码进专属群



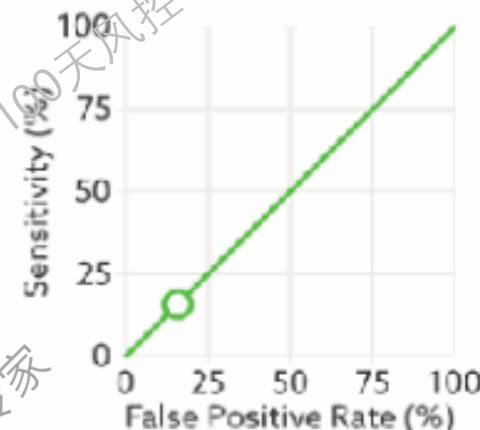
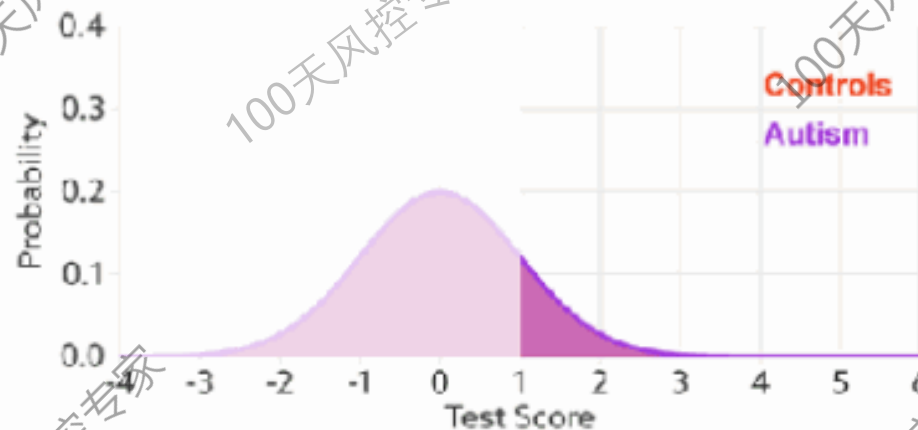
遍历所有的阈值，则TPR和FPR不断变化，相应的，在ROC曲线图中也会沿着曲线滑动。



7. ROC曲线

2) 如何判断ROC曲线的好坏?

改变阈值只是不断地改变TPR和FPR，但是曲线本身是不会变的。那么如何判断一个模型的ROC曲线是好的呢？这个还是要回归到我们的本质：FPR表示模型“误杀”的程度，而TPR表示模型“抓坏”的程度。我们希望的是：**误杀的越少越好，抓坏的越多越好**。所以总结一下就是**TPR越高，同时FPR越低（即ROC曲线越陡），那么模型的性能就越好**。参考如下动态图进行理解。



扫码进专属群

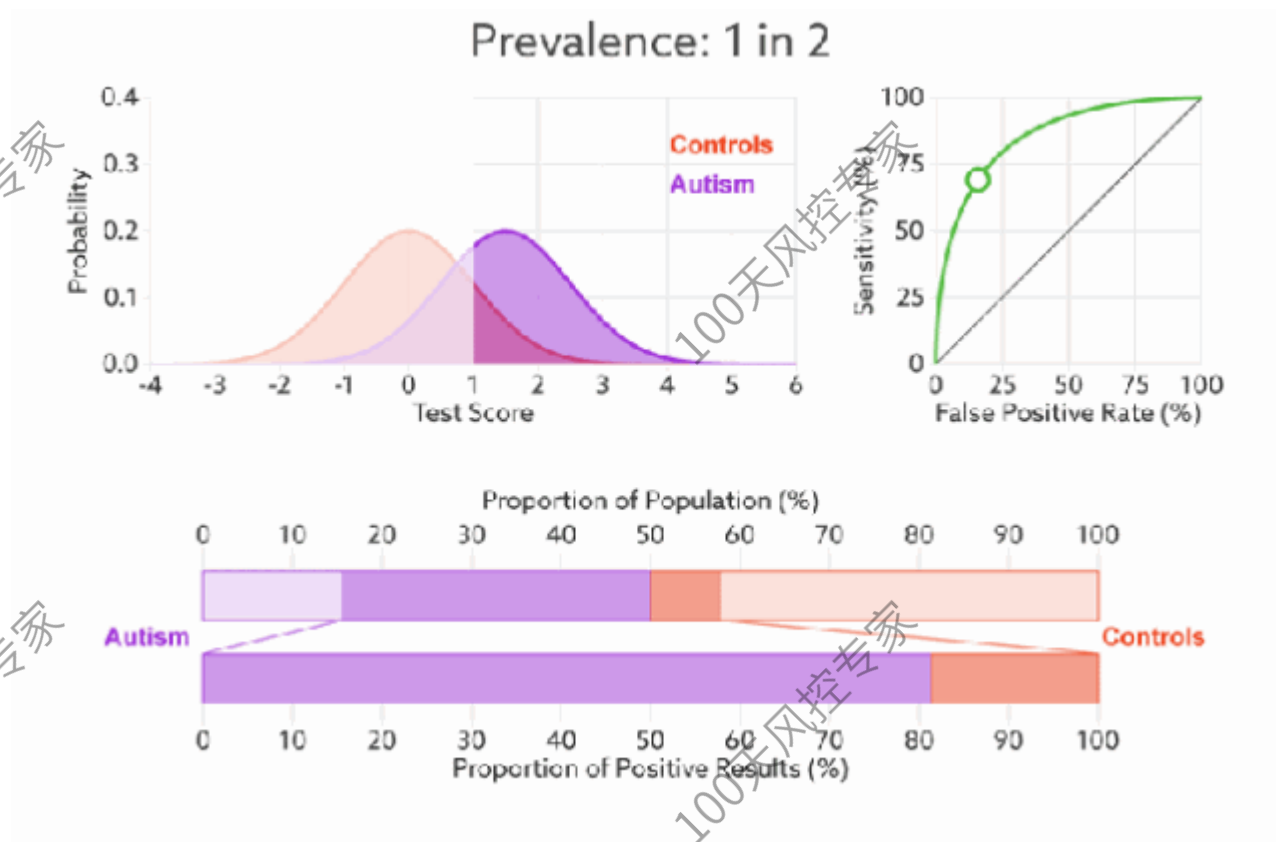




7. ROC曲线

3) ROC曲线的好处

前面已经对ROC曲线为什么可以无视样本不平衡做了解释，下面我们用动态图的形式再次展示一下它是如何工作的。我们发现：**无论红蓝色样本比例如何改变，ROC曲线都没有影响。**



扫码进专属群

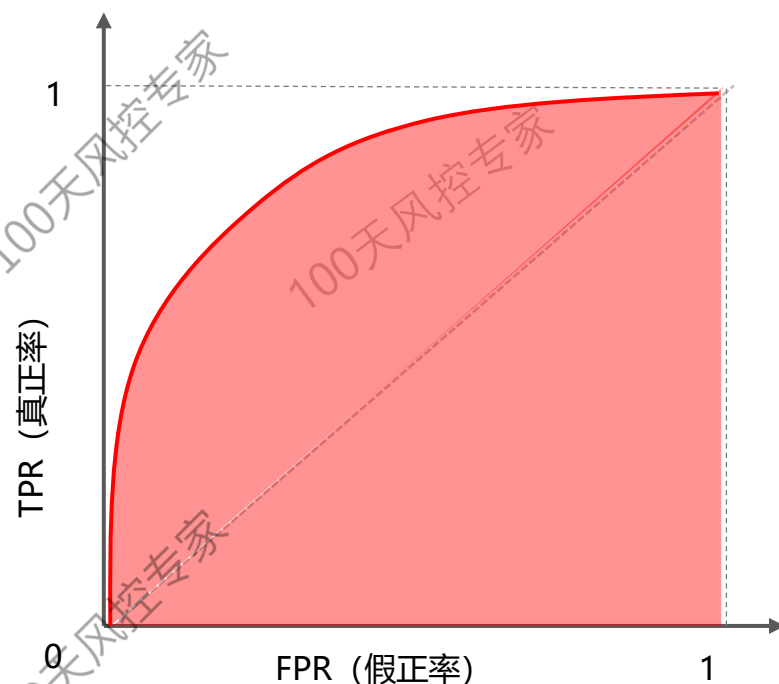




8. AUC

1) AUC定义和评估标准

AUC (Area Under Curve) 就是ROC曲线下的面积。如果我们连接对角线, 它的面积正好是0.5。对角线的实际含义是: **随机判断 (相当于盲猜)**, 正负样本覆盖率应该都是50%, 表示随机效果。正常来说, ROC曲线越陡越好, 所以理想值就是1, 一个正方形, 而最差的随机判断都有0.5, 所以一般AUC的值是介于0.5到1之间的。



AUC的一般判断标准:

- 0.50 - 0.70: 效果较低
- 0.70 - 0.85: 效果一般
- 0.85 - 0.95: 效果很好
- 0.95 - 1.00: 效果非常好, 但一般不太可能



扫码进专属群



谢谢

出品人：东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号



Python数据科学



扫码进专属群

